

MagicFrame2

lunedì 13 maggio 2024 10:02

Formula della risposta nell'uscita per T=Z

$$y(z) = \underbrace{zC(zI - A)^{-1}x_0}_{\text{risposta libera}} + \underbrace{C(zI - A)^{-1}Bu(z) + Du(z)}_{\text{risposta forzata}}$$

$x(t)$	$x(z)$
1	$\frac{z}{z-1}$
$\begin{pmatrix} t \\ h \end{pmatrix}$	$\frac{z}{(z-1)^{h+1}}$
$\delta_0(t)$	1
$\delta_0(t-h)$	$\frac{1}{z^h}$
α^t	$\frac{z}{z-\alpha}$
$\begin{pmatrix} t \\ h \end{pmatrix} \alpha^{t-h}$	$\frac{z}{(z-\alpha)^{h+1}}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{z \sin(\omega)}{z^2 - 2 \cos(\omega) z + 1}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{z^2 - z \cos(\omega)}{z^2 - 2 \cos(\omega) z + 1}$
$\sin(\omega t) \alpha^t$	subst $\left(z = \frac{z}{\alpha}, \frac{z \sin(\omega)}{z^2 - 2 \cos(\omega) z + 1} \right) = \frac{\alpha \sin(\omega) z}{z^2 - 2 \alpha \cos(\omega) z + \alpha^2}$
$\cos(\omega t) \alpha^t$	subst $\left(z = \frac{z}{\alpha}, \frac{z^2 - z \cos(\omega)}{z^2 - 2 \cos(\omega) z + 1} \right) = \frac{z^2 - \alpha \cos(\omega) z}{z^2 - 2 \alpha \cos(\omega) z + \alpha^2}$
A^t	$z(zI - A)^{-1}$

Trasformata Z

Esercizio 1. Si calcoli la risposta nell'uscita del seguente sistema a tempo discreto

$$\begin{aligned} x(t+1) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{aligned}$$

con

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$D = -1,$$

$$u = (-1)^t \delta_{-1}(t) + \delta_0(t-1),$$

$$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Svolgimento.

$$U(z) = Z(U(t)) = Z((-1)^t) + Z((\sigma(t-1)));$$

$$U(z) = \left(\frac{z}{z+1} + \frac{1}{z} \right);$$

Effettuate queste trasformazioni basiche relative alla trasformata Z per sistemi a tempo discreto

procediamo con il calcolo della risposta in maniera algoritmica.

$$(ZI - A) = \begin{bmatrix} Z & 0 \\ 0 & Z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z+1 & -1 \\ 0 & z+1 \end{bmatrix}$$

$$(ZI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(A)} * \text{MatriceCofattori}$$

$$\text{MatricedeiCofattori} : \begin{cases} A11 = (-1)^2 \det(z+1) = z+1 \\ A12 = (-1)^3 \det(0) = 0 \\ A21 = (-1)^3 \det(-1) = 1 \\ A22 = (-1)^4 \det(z+1) = z+1 \end{cases}$$

La matrice dei cofattori deve essere trasposta.

$$(ZI - A)^{-1} = \frac{1}{(z+1)^2} \begin{bmatrix} z+1 & 0 \\ 0 & z+1 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{(z+1)^2} \begin{bmatrix} z+1 & 1 \\ 0 & z+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z+1}{(z+1)^2} & \frac{1}{(z+1)^2} \\ 0 & \frac{1}{(z+1)^2} \end{bmatrix}$$

Procediamo calcolando la risposta libera.

$$H(z) = ZC(ZI - A)^{-1} = (z \ 0) \begin{bmatrix} \frac{z+1}{(z+1)^2} & \frac{1}{(z+1)^2} \end{bmatrix} = \left(\frac{z+1}{z+1} + \frac{z}{(z+1)^2} \right)$$

Pertanto la risposta libera del sistema sarà:

$$y_l(z) = \left(\frac{z+1}{z+1} + \frac{z}{(z+1)^2} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{z}{z+1}$$

Anti-trasformando la risposta libera otteniamo:

$$Z^{-1}\left(\frac{z}{z+1}\right) = (-1)^t = y_l(t)$$

Calcoliamo la funzione di trasferimento per la risposta forzata.

$$W(z) = C(ZI - A)^{-1}B + D = (1 \ 0) \begin{bmatrix} \frac{z+1}{(z+1)^2} & \frac{1}{(z+1)^2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 = \left(\frac{1}{z+1} + \frac{1}{(z+1)^2} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 1$$

$$W(z) = \frac{-z^2 - 2z}{(z+1)^2}$$

$$Yf(z) = W(z)U(z) = \frac{-z^2 - 2z}{(z+1)^2} \left(\frac{z}{z+1} + \frac{1}{z} \right)$$

$$Yf(z) = \frac{-z^3 - 2z^2}{(z+1)^3} + \frac{-z^2 - 2z}{z(z+1)^2}$$

Esercizio 2

Si calcoli una realizzazione della seguente funzione di trasferimento.

$$W(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^2 + s + 1}$$

m=2

L'ordine del sistema è pari al grado del denominatore della funzione di trasferimento.

$$D = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 + 2s + 3}{s^2 + s + 1} = 1$$

$$V(s) = W(s) - 1 = \frac{s^2 + 2s + 3}{s^2 + s + 1} - \frac{1}{1} = \frac{s+2}{s^2 + s + 1}$$

V(s) deve essere una funzione razionale strettamente propria.

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1$$

$$a_3 = 1$$

Le a sono (in ordine dal grado più alto al grado più basso) i coefficienti del denominatore di V(s). Le a sono di numero n+1, in questo caso 3.

$$b_1 = 1$$

$$b_2 = 2$$

Le b sono (in ordine dal grado più alto al grado più basso) i coefficienti del numeratore di V(s). Le b sono di numero n, in questo caso 2

Che semplificata risulta essere:

$$Y(t) = -2\sigma(t) + 2(-1)^t + \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} (-1)^{t-1} + \begin{pmatrix} t \\ 2 \end{pmatrix} (-1)^{t-2}$$

La componente pseudo transitoria (red) e la soluzione pseudo permanente (blue):

MODI DEL SISTEMA

$$Y(t) = 2(-1)^t + \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} (-1)^{t-1} + \begin{pmatrix} t \\ 2 \end{pmatrix} (-1)^{t-2} - 2\sigma(t)$$

FINE

Per trovare i modi del sistema trovo A^T .

$$A^T = \begin{bmatrix} \frac{z}{z+1} & \frac{z}{(z+1)^2} \\ 0 & \frac{z}{z+1} \end{bmatrix} \xrightarrow{z} \begin{bmatrix} (-1)^T & \begin{pmatrix} T \\ 1 \end{pmatrix} (-1)^{T-1} \\ 0 & (-1)^T \end{bmatrix}$$

Si calcoli una realizzazione della seguente funzione di trasferimento.

$$W(s) = \frac{2s^2 + 5s + 1}{6s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 1} \rightarrow D = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^2 + 5s + 1}{6s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 1} = 0 \rightarrow V(s) = W(s)$$

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad B_c = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C_c = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \quad D = 1$$

$$\text{Verifica: } C(SI - A)^{-1}B + D = W(s)!$$

Se W(s) viene già assegnata strettamente propria (grado numer < grado denom) allora D=0.

$$\begin{aligned} a_1 &= 6 \\ a_2 &= 2 \\ a_3 &= 3 \\ a_4 &= 4 \\ a_5 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 &= 0 \\ b_2 &= 2 \\ b_3 &= 5 \\ b_4 &= 1 \end{aligned}$$

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{4}{6} & -\frac{3}{6} & -\frac{2}{6} \end{bmatrix}$$

$$B_c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C_c = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{5}{6} & \frac{2}{6} & 0 \end{pmatrix} \quad D = 0$$

Esercizio 3.

Si valuti eccitabilità e osservabilità modale del seguente sistema a tempo continuo:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x(t) + u(t) \quad D=1$$

Svolgimento.

1. La matrice va diagonalizzata effettuando un cambio di coordinate, poiché la matrice non è diagonale.

1.1. Trovo il polinomio caratteristico della matrice.

1.2. Ricavo gli autovalori.

1.3. Ricavo i corrispondenti autovettori degli autovalori.

1.4. Costruisco la matrice T^{-1} inserendo in colonna gli autovettori.

1.5. Trovo la matrice inversa T.

1.6. Trovo A', B' e C'.

2. Studio eccitabilità dall'ingresso su B e osservabilità dall'uscita su C.

Nota : La matrice D non influenza eccitabilità e osservabilità dei modi del sistema.

$$P(A) = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 1 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1.$$

quindi:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = T A T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = T B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} b_1 &= 0 \\ b_2 &= 0 \\ b_3 &\neq 0 \end{aligned}$$

Se supponiamo di essere a Tempo Continuo:

- e^{2t} ed e^t non sono eccitabili dall'ingresso. Perché le Bi corrispondenti sono pari a zero.

- e^{-t} è eccitabile dall'ingresso.

• e^{2t} ed e^t sono osservabili dall'uscita.

• e^{-t} non è osservabile dall'uscita (perché la Ci corrispondente è pari a zero).

Nota:

$$W(\tau) = e^{-\tau} \sigma_{-1}(\tau) \rightarrow (e^{-\tau})^T$$

$$W(z) = Z(W(\tau)) = \frac{z}{z-e^{-1}}$$

$$W(\tau) = e^{2\tau} \sigma_{-1}(\tau) \rightarrow (e^{2\tau})^T$$

$$W(z) = Z(W(\tau)) = \frac{z}{z-e^2}$$

Teorema 52. (Criterio di Cartesio) Il polinomio

$$p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0, a_n \neq 0$$

ha tutte radici a parte reale negativa solo se $a_0, a_1, \dots, a_n$ hanno tutti lo stesso segno e sono diversi da 0.

Il criterio di Cartesio ci da una condizione necessaria ma non sufficiente per la stabilità asintotica di $x_e=0$.

Osservazione 53. Se $a_0, a_1, \dots, a_n$ non hanno tutti lo stesso segno o uno dei coefficienti è pari a 0, allora $x_e=0$ non è asintoticamente stabile.

Che vuol dire che la condizione è necessaria ma non sufficiente? Significa che se io provassi ad applicare la tabella di routh su un polinomio in cui i coefficienti sono tutti dello stesso segno non è detto che essa (la tabella ndr) sia composta da tutti elementi positivi (non è detto che il polinomio abbia tutte radici a parte reale negativa). Affinché P(s) sia Hurwitz i coefficienti della tabella di routh devono essere "tutti" positivi. Se uno dei coefficienti è negativo o nullo p(s) non è Hurwitz.
Ricorda: la condizione della costruzione della tabella di Routh è che $a1,a0>0$. Se non è così devo effettuare un cambio preliminare di segno a tutto p(s).
Se $a0,a1 > 0$ e gli altri sono negativi il polinomio non ha tutte radici a parte reale negativa.
Se hanno segno opposto possiamo immediatamente concludere che il polinomio non è di Hurwitz.
Se hanno entrambi segno meno bisogna effettuare un cambio di segno preventivamente.
Mentre invece per grado del polinomio n = 2 il criterio di cartesio è necessario e sufficiente per garantire che tutte le radici di p(s) hanno parte reale negativa.

Definizione: un polinomio P(s) è detto di "Hurwitz" se tutte le sue radici hanno parte reale negativa.

$P(s)=s^2+1$	2	1	1
	1	0	No Hurwitz.
	0	0	AS

4	1	3	1
3	4	2	
2	4+12=16	6+1=7	
1	16+2=18=9		
0	18+4=16		
Hurwitz			
AS			
$P(s)=s^4+2s^3+3s^2+4s+1$			

4	2	3	1
3	3	3	
2	3	3	
1	0		No Hurwitz
0			No AS
$P(s)=s^4+3s^3+3s^2+3s+2$			

N.B: Il criterio di Routh ci dice solo se un sistema è AS o no. Non ci dice nulla sulla I o S.

T = R (lineare)

Il punto di equilibrio Xe=0 è Asintoticamente Stabile se e solo se TUTTI gli autovalori della matrice A hanno parte reale strettamente minore di 0.

Il punto di equilibrio Xe=0 è Stabile se e solo se TUTTI gli autovalori della matrice A hanno parte reale non positiva e quelli con parte reale nulla hanno molteplicità algebrica = molteplicità geometrica.

In tutti gli altri casi:

- La matrice A ha un autovalore con parte reale positiva;
- La matrice A ha un autovalore con parte reale nulla e Mg<Ma;

Il punto di equilibrio Xe=0 è Instabile per il sistema lineare.

T = Z (lineare)

Il sistema lineare è Asintoticamente Stabile se e solo se TUTTI gli autovalori di A hanno modulo minore di 1.

Il sistema lineare è Stabile se e solo se tutti gli autovalori di A hanno modulo minore o uguale ad 1 e quelli con modulo uguale ad 1 hanno Ma = Mg.

In tutti gli altri casi:

- La matrice A ha un autovalore in modulo maggiore di 1;
- La matrice A ha tutti autovalori in modulo minori o uguali ad 1, ma c'è un autovalore a modulo unitario la cui Mg<Ma;

Il punto di equilibrio Xe=0 è instabile per il sistema lineare.

T = R (non lineare)

Se tutti gli autovalori della matrice A sono a parte reale negativa, allora **il punto di equilibrio è localmente AS per il sistema non lineare.**

Se la matrice A ha almeno un autovalore a parte reale positiva, allora **il punto di equilibrio Xe=0 è instabile per il sistema non lineare.**

Se la matrice A ha autovalori a parte reale nulla, **non posso concludere nulla sulla stabilità del sistema non lineare, so che sicuramente NON è esponenzialmente stabile.**
Tutti gli altri autovalori devono essere a parte reale non positiva.

Per il sistema lineare Xe=0 è ES <--> è AS.
Per il sistema non lineare Xe=0 è ES <----> è ES per il sistema linearizzato nell'intorno di xe=0.

T = Z (non lineare)

Se tutti gli autovalori di A hanno modulo strettamente minore di 1, allora **il punto di equilibrio Xe=0 è AS per il sistema non lineare.**

Se A ha almeno un autovalore in modulo maggiore di 1, **allora Xe=0 è Instabile per il sistema non lineare.**

Se A ha autovalori in modulo uguale ad 1, **non posso concludere nulla sulla stabilità del sistema non lineare, so che sicuramente NON è esponenzialmente stabile.**
Gli altri autovalori devono essere tutti a modulo <= di 1.

Corollario: Il punto di equilibrio Xe=0 è ES per il sistema non lineare se e solo se A ha tutti autovalori in modulo minore di 1.

a0	a1	a2	radici di p(s)	stabilità
+	+	+	2 con Re(λ)<0	AS
+	+	-	1 con Re(λ)>0 e 1 con Re(λ)<0	I
+	-	+	2 con Re(λ)>0	I
+	-	-	1 con Re(λ)>0 e 1 con Re(λ)<0	I
-	+	+	1 con Re(λ)>0 e 1 con Re(λ)<0	I
-	+	-	2 con Re(λ)>0	I
-	-	+	1 con Re(λ)>0 e 1 con Re(λ)<0	I
-	-	-	2 con Re(λ)<0	AS
+	+	0	1 con Re(λ)=0 e 1 con Re(λ)<0	S
+	-	0	1 con Re(λ)=0 e 1 con Re(λ)>0	I
-	+	0	1 con Re(λ)=0 e 1 con Re(λ)>0	I
-	-	0	1 con Re(λ)=0 e 1 con Re(λ)<0	S
+	0	+	2 con Re(λ)=0	S
+	0	-	1 con Re(λ)>0 e 1 con Re(λ)<0	I
-	0	+	1 con Re(λ)>0 e 1 con Re(λ)<0	I
-	0	-	2 con Re(λ)=0	S
sistema linearizzato			sistema non lineare	
esponenzialmente (asintoticamente) stabile			=	esponenzialmente stabile
stabile			=	non posso concludere nulla (non è esp. stabile)
instabile			=	potrebbe essere asintoticamente stabile
			=	stabile semplicemente instabile
			=	instabile

Tutto quello che abbiamo detto, routh etc.. Vale per sistemi a tempo continuo.
Se siamo a tempo discreto lineare:
Dato un P(z):

Definizione 82. Un polinomio ha tutte radici in modulo strettamente minore di 1 è detto **Schur**.

Osservazione 83. Se p(1)=0 allora p non è Schur.

Teorema 84. (Criterio di Jury) Se p(1) ≠ 0, si consideri il polinomio

$$q(s) = (s-1)^n p(z)_{z=\frac{s+1}{s-1}}$$

dove n è il grado in z del polinomio p(z).

Il polinomio P(Z) è Schur <----> q(S) è Hurwitz.

Quindi partiamo da un polinomio in Z, facciamo una sostituzione, otteniamo il nuovo polinomio, il polinomio originale è Schur se il polinomio q(s) è Hurwitz.
Possiamo convertire il problema nel determinare se un polinomio è Schur nel determinare se il polinomio è Hurwitz.

$p(z)$	$q(s)$	Tabella di Routh																
$z^2 + z + 1$ $p(1) = 3$	$(s-1)^2 \text{subst} \left(z = \frac{s+1}{s-1}, z^2 + z + 1 \right)$ $3s^2 + 1$	<table><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table> No AS	2	1	3	1	0		0	0								
2	1	3																
1	0																	
0	0																	
$z^2 - \frac{1}{4}$ $p(1) = \frac{3}{4}$	$(s-1)^2 \text{subst} \left(z = \frac{s+1}{s-1}, z^2 - \frac{1}{4} \right)$ $\frac{3s^2}{4} + \frac{5s}{2} + \frac{3}{4}$	<table><tr><td>2</td><td>$\frac{3}{4}$</td><td>$\frac{3}{4}$</td></tr><tr><td>1</td><td>$\frac{5}{2}$</td><td>$\frac{3}{4}$</td></tr><tr><td>0</td><td>$\frac{15}{8}$</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>$\frac{3}{8}$</td><td></td></tr></table> Q(S) è Hurwitz, quindi il sistema è AS. Per n = 2 come in questo caso noto che è hurwitz e quindi p(z) è schur, quindi il PUNTO xe = 0 è AS.	2	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{4}$	0	$\frac{15}{8}$		1	$\frac{3}{8}$					
2	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$																
1	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{4}$																
0	$\frac{15}{8}$																	
1	$\frac{3}{8}$																	
$z^3 + 6z^2 + 6z + 1$ $p(1) = 14$	$(s-1)^3 \text{subst} \left(z = \frac{s+1}{s-1}, z^3 + 6z^2 + 6z + 1 \right)$ $14s^3 - 6s$	<table><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>14</td></tr><tr><td>2</td><td>-6</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table> No Hurwitz q(s)->P(z) non schur, il sistema non è AS.	3	0	0	14	2	-6	14		1	0			0	0		
3	0	0	14															
2	-6	14																
1	0																	
0	0																	

Come affrontare l'esercizio?
1. Risolvi il sistema. Se sei a tempo continuo f(xe)=0, se sei a tempo discreto f(xe)=xe.
2. Trova i punti di equilibrio dopo aver risolto il sistema
3. Trova la matrice $\nabla_x f(x)$

M1,1 = derivata della prima componente rispetto a x1. M1,2 = derivata della prima componente rispetto a x2.
M2,1 = derivata della seconda componente rispetto a x1. M2,2 = derivata della seconda componente rispetto a x2.

Dalla matrice Nabla, per ogni punto di equilibrio, sostituisci nella matrice (che chiamiamo A) i valori di x1,x2,...! Then trova gli autovalori calcolando il polinomio caratteristico della matrice.
Se sei a tempo discreto e hai un polinomio caratteristico trasformato in q(s) e vedi se è hurwitz. Se non è hurwitz non è manco di Schur e quindi il punto di equilibrio non è AS (ES) per il sistema non lineare.
Dopodiché per sapere la stabilità non hai scelta: trova gli autovalori.

Se siamo a tempo continuo e abbiamo anche un polinomio di secondo grado possiamo usare il criterio di cartesio per n=2, e ci aiuta a verificare se c'è Instabilità o se è AS, subito senza calcolare esplicitamente gli autovalori.

Se siamo a tempo discreto e abbiamo anche un polinomio di secondo grado il criterio di cartesio non ci può dire nulla, perché parliamo di modulo unitario.

Esercizio 5. Valuta la stabilità asintotica del seguente sistema a tempo discreto.

$$\begin{aligned} x_1(t+1) &= \frac{1}{2}x_1(t) + x_1(t)x_2(t) + x_3(t) \\ x_2(t+1) &= x_1^2(t) - \frac{2}{3}x_2(t) + 2x_3(t) \\ x_3(t+1) &= \frac{1}{3}x_3(t) \end{aligned}$$

Svolgimento.

La difficoltà di questo esercizio può essere (per alcuni) la risoluzione di un sistema non lineare come assegnato dal problema. Proviamo a risolverlo punto per punto.

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + x_1x_2 + x_3 - x_1 = 0 \\ x_1^2 - \frac{2}{3}x_2 + 2x_3 - x_2 = 0 \\ \frac{1}{3}x_3 - x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1(\frac{1}{2} + x_2 - 1) = 0 \\ x_1^2 - \frac{2}{3}x_2 + 2x_3 - x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \vee x_2 = \frac{1}{2} \\ x_1^2 - \frac{2}{3}x_2 + 2x_3 - x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{Sostituisco } x_1 = 0 \text{ alla seconda espressione. Trovo } x_2 = 0. \\ \text{Sostituisco } x_2 = 1/2 \text{ alla seconda espressione. Trovo:} \\ x_1 = \pm\sqrt{\frac{5}{6}} \end{cases}$$

Abbiamo 3 punti di lavoro:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{5}{6}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{5}{6}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla_x f(x) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + x_2 & x_1 & 1 \\ 2x_1 & -\frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Un polinomio che ha tutte radici in modulo strettamente minore di 1 è detto **SCHUR**.
Un polinomio P(Z) è **SCHUR** se e solo se il corrispettivo Q(S) è **HURWITZ**.
Calcoliamoci il corrispettivo polinomio a tempo continuo.
Il criterio è necessario ma non sufficiente.
Lo studio verrà effettuato sul polinomio di secondo grado, che è quello che fornisce problemi in quanto non conosciamo le sue radici.

$$q2(s) = (s-1)^2 \left[\frac{(s+1)^2}{(s-1)^2} - \frac{1}{3} \frac{(s+1)}{(s-1)} - \frac{7}{3} \right]$$

$$q2(s) = -\frac{5}{3}s^2 + \frac{20}{3}s - 1$$

I coefficienti di q2(s) non hanno tutti lo stesso segno ed è evidente che il polinomio non è hurwitz. Se q2(s) non è hurwitz neanche il polinomio originale di secondo grado in z è schur. E siccome un polinomio che ha tutte radici in modulo strettamente minore di 1 è detto schur, è altresì evidente che il punto di equilibrio per il sistema non lineare non è Esponenzialmente Stabile. Per il criterio di Cartesio si può notare come il polinomio di secondo grado in z del sistema possiede una radice con parte reale maggiore di 0 e una con parte reale minore di 0 ma ciò non è sufficiente per garantire se il sistema è instabile o Stabile.
Bisogna calcolare esplicitamente le radici del polinomio di secondo grado in z:

$$\text{solve}\left(z^2 - \frac{z}{3} - \frac{7}{3}, z\right) = \left[z = -\left(\frac{\sqrt{85}-1}{6}\right), z = \frac{\sqrt{85}+1}{6} \right]$$

